Λειτουργία Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αντώνης Παπαβασιλείου, ΕΜΠ

Πηγή: κεφάλαιο 3.2, Παπαβασιλείου [1]

Περιεχόμενα

- Χρηματιστήριο με απλά και σύνθετα προϊόντα
- Δημοπρασίες ενιαίας τιμής και δημοπρασίες πληρωμής στην τιμή προσφοράς
- Προσχέδιο μιας αγοράς ηλεκτρισμού
- Παράδειγμα: Καλιφόρνια και κεντροδυτική Ευρώπη

Χρηματιστήριο με απλά και σύνθετα προϊόντα

Το κίνητρο για τις αγορές

- Πληροφορία: κάθε πράκτορας χρησιμοποιεί μόνο ιδιωτική πληροφορία
- Βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα (το «αόρατο χέρι» του Adam Smith): οι πράκτορες που μεγιστοποιούν το όφελος τους συμπεριφέρονται βέλτιστα υπό την προϋπόθεση ότι «η τιμή είναι σωστή»
- Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα: σωστά κίνητρα επενδύσεων

Βαθμός συγκεντρωτισμού

Διμερής συναλλαγή (το λιγότερο συγκεντρωτικό) → Χρηματιστήριο με απλά προϊόντα (*exchange*) → Χρηματιστήριο με σύνθετα προϊόντα (*pool*) (το πιο συγκεντρωτικό)

- **Διμερής συναλλαγή**: οι έμποροι κάνουν συναλλαγές μεταξύ τους
- **Χρηματιστήρια με απλά προϊόντα**: οι έμποροι καταθέτουν απλές προσφορές σε δημοπρασίες με απλούς κανόνες
- **Χρηματιστήρια με σύνθετα προϊόντα**: οι έμποροι καταθέτουν πολυδιάστατες προσφορές σε δημοπρασίες με σύνθετους κανόνες

Μπορεί η ηλεκτρική ενέργεια να συναλλαχθεί με διμερή συμβόλαια σε πραγματικό χρόνο;

Παράδειγμα: χρηματιστήριο με απλά προϊόντα ή με σύνθετα προϊόντα

Θεωρήστε μία γεννήτρια με κόστος εκκίνησης ίσο με 2400 €, χωρητικότητα 10 MW, κόστος καυσίμου ίσο με 20 €/MWh, η οποία θέλει να πουλήσει ενέργεια για 24 ώρες

- Χρηματιστήριο με απλά προϊόντα: πόσο είναι το κατώτατο όριο που θα πρέπει να προσφέρει την ενέργειά της η γεννήτρια προκειμένου να μην υποστεί ζημιά;

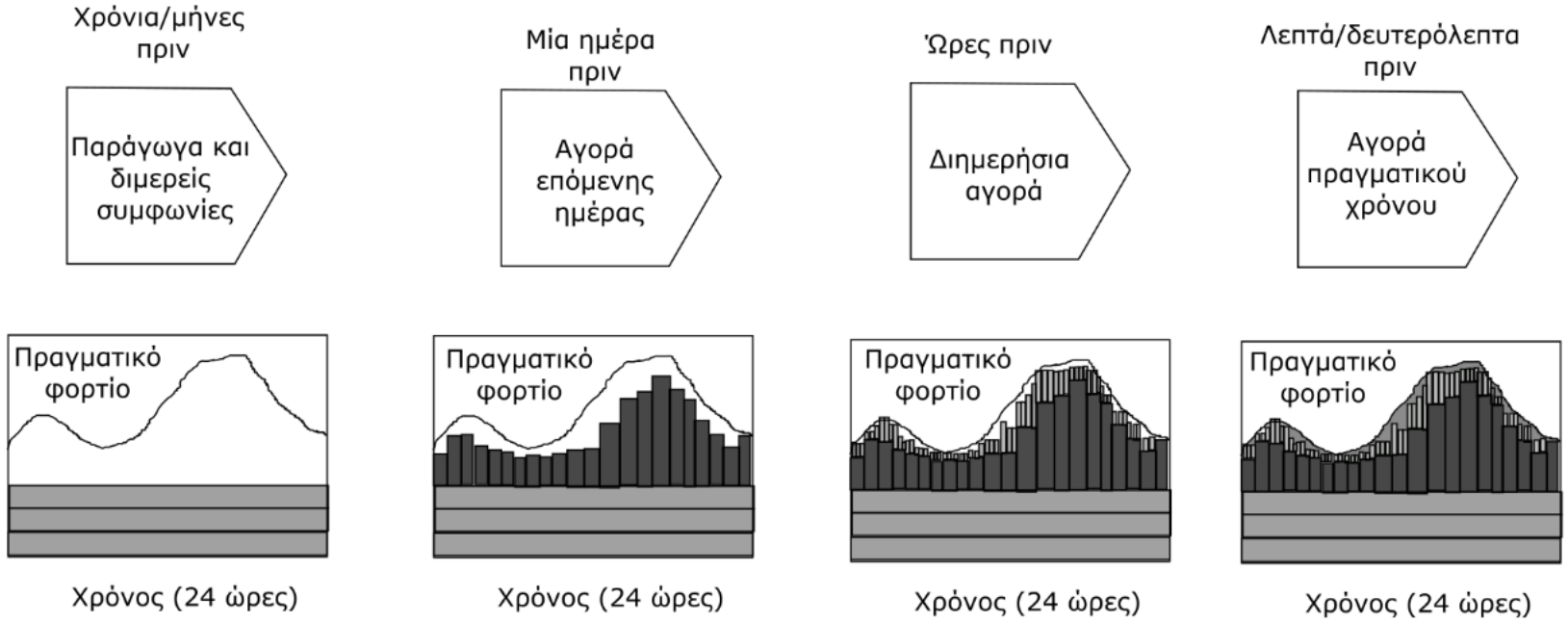
- Έσοδο από την πώληση ενέργειας σε τιμή P στο χρηματιστήριο με σύνθετα προϊόντα:

$$\max\big((P-20)\cdot 10\cdot 24-2400{,}0\big)\ €$$

- Παράπλευρες/ενισχυτικές πληρωμές από την πώληση ενέργειας στο χρηματιστήριο με σύνθετα προϊόντα:

$$\max(2400-(P-20)\cdot 10\cdot 24{,}0)\ €$$

Βαθμός συγκεντρωτισμού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους



Δημοπρασίες ενιαίας τιμής και δημοπρασίες πληρωμής στην τιμή προσφοράς

Δημοπρασίες ενιαίας τιμής

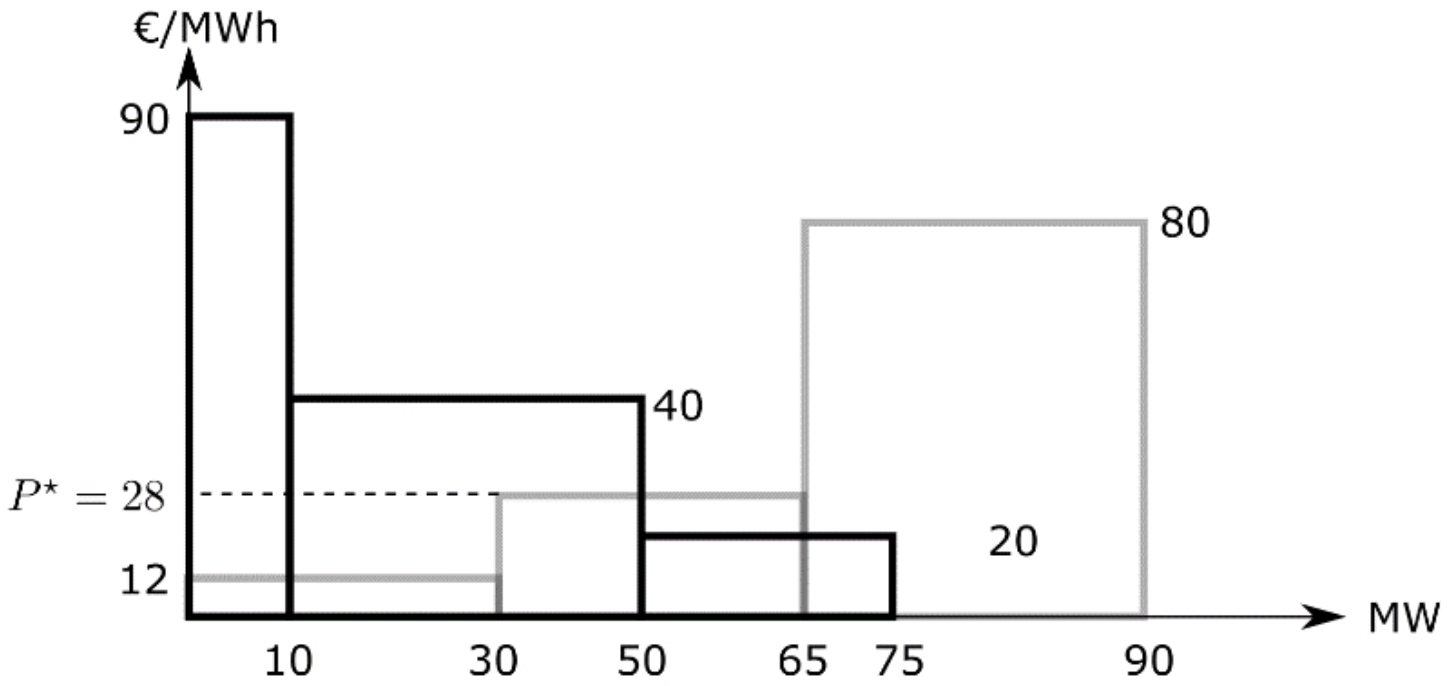
- Προσφορές γεννητριών: ζεύγη τιμής-ποσότητας (P, Q), τα οποία αποτυπώνουν την τιμή P στην οποία οι παραγωγοί ενέργειας είναι διατεθειμένοι να παράγουν ποσότητα Q
- Προσφορές προμηθευτών: ζεύγη τιμής-ποσότητας (P, Q), τα οποία αποτυπώνουν την τιμή P στην οποία οι προμηθευτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να αγοράσουν ποσότητα Q
- Υποχρεώσεις και πληρωμές:
  - Τιμή εκκαθάρισης της αγοράς P^*: σημείο τομής των καμπυλών παραγωγής και κατανάλωσης
  - Προσφορές παραγωγής *μέσα στην τιμή* (*in the money*): παράγουν ενέργεια και αποζημιώνονται με P^* €/MWh
  - Προσφορές κατανάλωσης *μέσα στην τιμή*: απορροφούν ενέργεια και πληρώνουν P^* €/MWh

Παράδειγμα

Οι επόμενες προσφορές κατατίθενται για παραγωγή/κατανάλωση ενέργειας σε *5-λεπτη βάση* και σε ενιαία τιμή

- Παραγωγός 1: 30 MW στα 12 €/MWh
- Παραγωγός 2: 35 MW στα 28 €/MWh
- Παραγωγός 3: 25 MW στα 80 €/MWh
- Προμηθευτής 1: 10 MW στα 90 €/MWh
- Προμηθευτής 2: 40 MW στα 40 €/MWh
- Προμηθευτής 3: 25 MW στα 20 €/MWh

- Ποια είναι η ενιαία τιμή;
- Ποιο είναι το κέρδος του κάθε παραγωγού;
- Ποιο είναι το πλεόνασμα του κάθε προμηθευτή;
- Πόσα χρήματα απομένουν σε αυτόν που πραγματοποιεί τη δημοπρασία;


€/MWh
90
80
40
$P^\star = 28$
20
12
MW
10
30
50
65
75
90

Δημοπρασίες δεύτερης τιμής

Δημοπρασίες για την πώληση ενός τεμαχίου

- Αυτός που καταθέτει την χαμηλότερη προσφορά (παραγωγός) πληρώνεται για να προσφέρει το δημοπρατούμενο προϊόν
- Ο παραγωγός πληρώνεται την τιμή που προσφέρθηκε από το φθηνότερο παραγωγό που έχασε στη δημοπρασία

Οδηγεί σε αληθή προσφορά

- Για ποιο λόγο θα θέλαμε να δηλώσουμε μικρότερο του πραγματικού κόστος;
- Για ποιο λόγο θα θέλαμε να δηλώσουμε μεγαλύτερο του πραγματικού κόστος;

William Vickrey: Βραβείο Nobel 1996 στα οικονομικά

Παράδειγμα: δημοπρασία δεύτερης τιμής για την ανάληψη ενός δημοσίου έργου

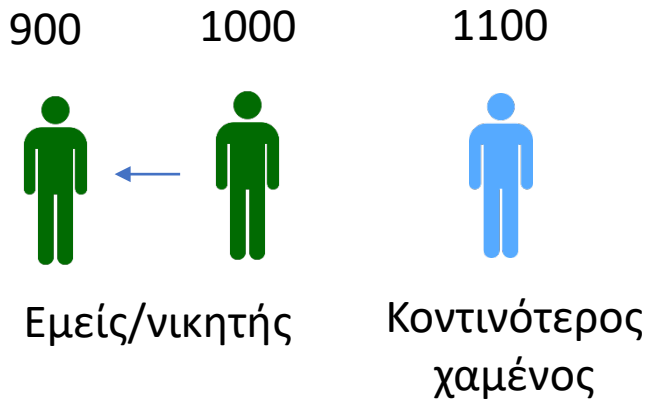
- Οι δημοπρασίες δεύτερης τιμής αναθέτουν ένα έργο στο φθηνότερο ανάδοχο, αλλά πληρώνουν τον ανάδοχο την τιμή που προσέφερε η δεύτερη φθηνότερη προσφορά του διαγωνισμού
- Ισχυριζόμαστε ότι οι δημοπρασίες δεύτερης τιμής οδηγούν σε αληθείς προσφορές
- Ας δοκιμάσουμε να το αποδείξουμε χρησιμοποιώντας ένα απτό αριθμητικό παράδειγμα μιας εταιρείας που έχει ένα κόστος 1000 €, που γνωρίζει μόνο η ίδια

Στρατηγική της απόδειξης

- Θέλουμε να αναλύσουμε δύο περιπτώσεις
  - Υπο-προσφορά: η εταιρεία δηλώνει κόστος χαμηλότερο του πραγματικού, π.χ. 900 €
  - Υπερ-προσφορά: η εταιρεία δηλώνει κόστος υψηλότερο του πραγματικού, π.χ. 1100 €
- Θέλουμε να δείξουμε πως και στις δύο περιπτώσεις η εταιρεία χάνει με το να αποκλίνει από τη δήλωση του αληθούς κόστους. Μπορούμε να το αποδείξουμε θεωρώντας δύο υπο-περιπτώσεις σε κάθε περίπτωση:
  - Η κατάσταση της εταιρείας δεν αλλάζει (κατάσταση σημαίνει αν η εταιρεία κερδίζει τη δημοπρασία ή όχι)
  - Η κατάσταση της εταιρείας αλλάζει

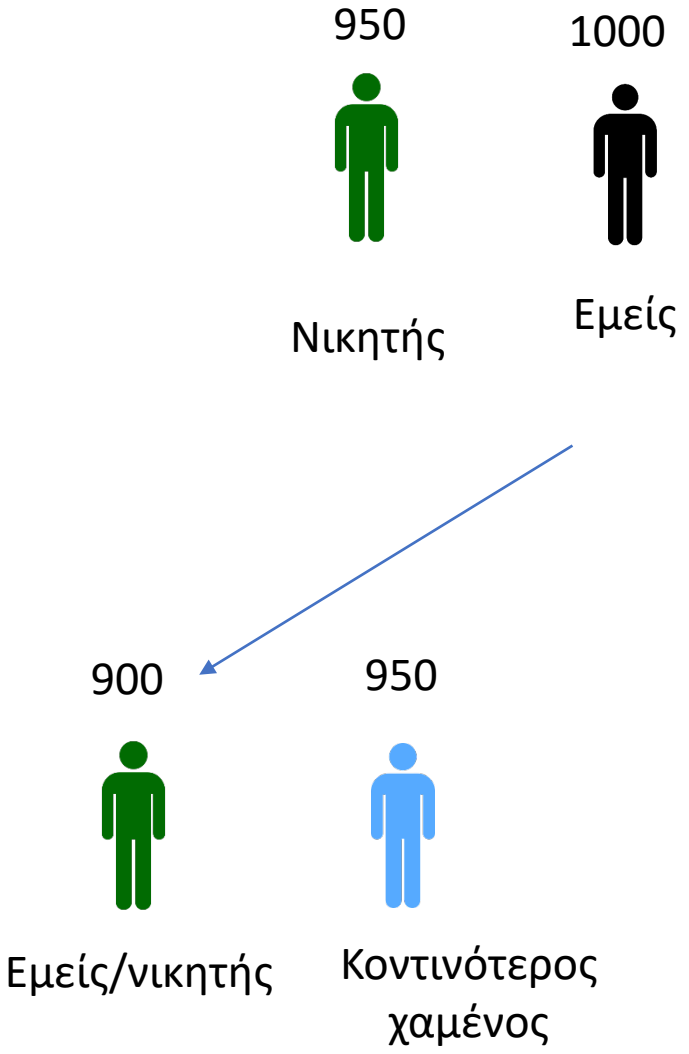
Περίπτωση 1: Υπο-προσφορά

- Περίπτωση 1.1: Η κατάσταση της εταιρείας δεν αλλάζει
  - Αν η εταιρεία πάει από 1000 € σε 900 € και χάσει τη δημοπρασία, τότε το κέρδος της δεν αλλάζει
  - Αν η εταιρεία πάει από 1000 € σε 900 € και πάλι κερδίσει τη δημοπρασία, τότε το κέρδος δεν αλλάζει γιατί η τιμή καθορίζεται από τη 2η φθηνότερη προσφορά **λόγω του σχεδιασμού της δημοπρασίας 2ης τιμής**
- Άρα η απόδοση δεν αλλάζει στην περίπτωση 1.1 υπο-προσφέροντας



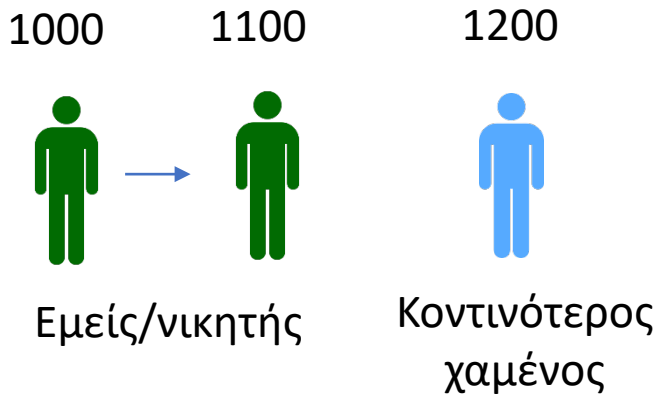
Περίπτωση 1: Υπο-προσφορά

- Περίπτωση 1.2: Η κατάσταση της εταιρείας αλλάζει
  - Αν η εταιρεία πάει από 1000 € σε 900 € και πήγαινε από το να χάνει τη δημοπρασία στο να την κερδίζει, είναι επειδή υπάρχει άλλη εταιρεία κάτω από τα 1000 € που αποτρέπει την εταιρεία μας από το να κερδίσει. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση το κέρδος της εταιρείας μας αλλάζει από το 0 σε κάτι αρνητικό!
- Άρα στην περίπτωση αυτή το κέρδος αλλάζει, αλλά γίνεται χειρότερο!



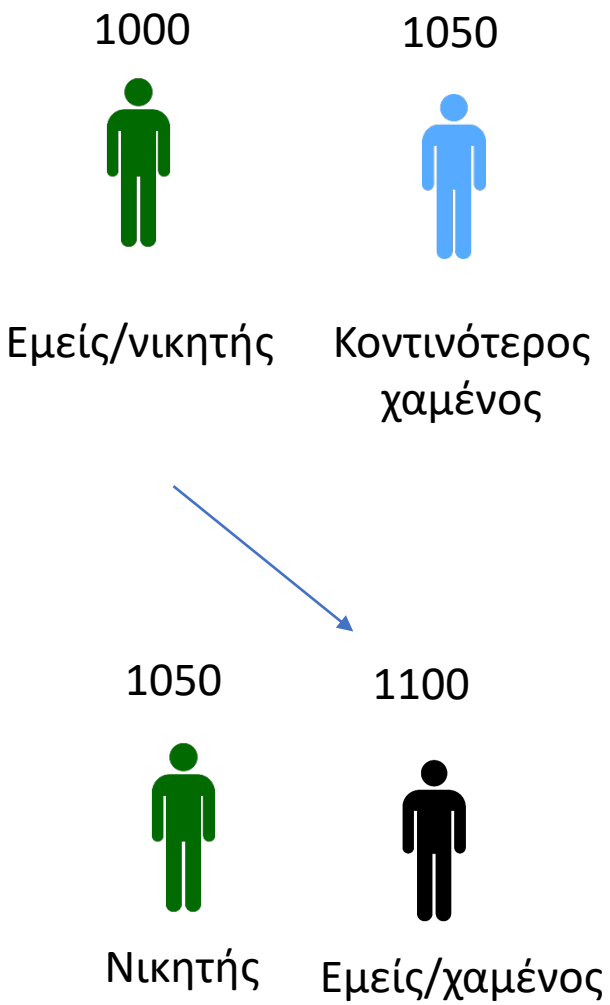
Περίπτωση 2: Υπερ-προσφορά

- Περίπτωση 2.1: Η κατάσταση της εταιρείας δεν αλλάζει
  - Αν η εταιρεία πάει από 1000 € σε 1100 € και πάλι χάσει τη δημοπρασία, τότε το κέρδος της δεν αλλάζει
  - Αν η εταιρεία πάει από 1000 € σε 1100 € και πάλι κερδίσει τη δημοπρασία, τότε το κέρδος δεν αλλάζει γιατί η τιμή καθορίζεται από τη 2η φθηνότερη εταιρεία **λόγω σχεδιασμού της δημοπρασίας 2ης τιμής**
- Άρα το κέρδος δεν αλλάζει στην περίπτωση 2.1 με υπερ-προσφορά



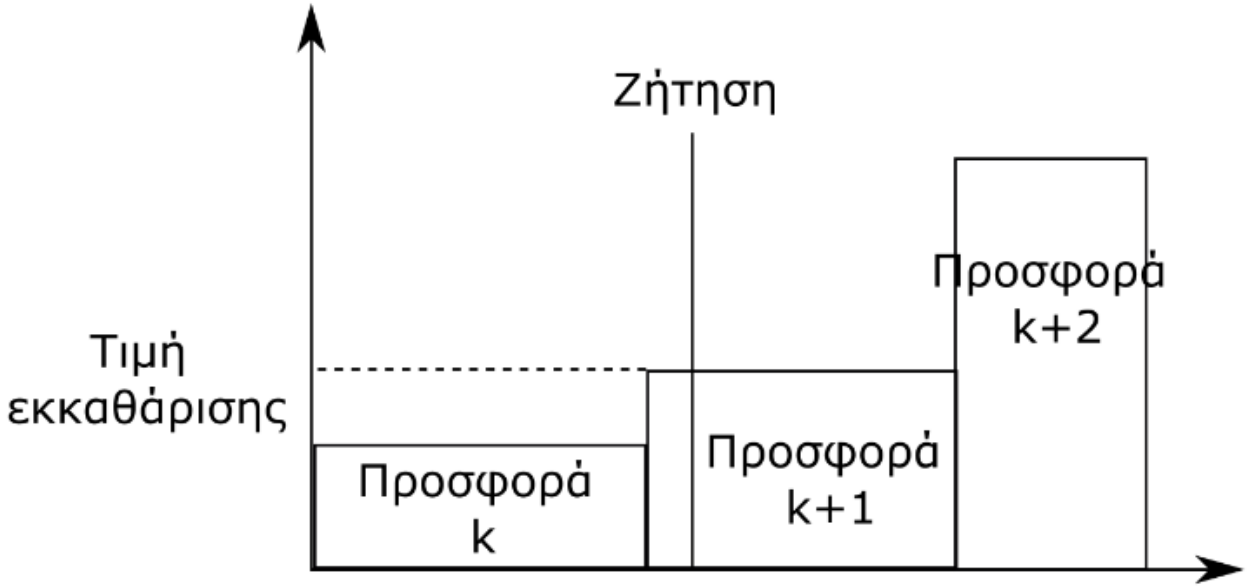
Περίπτωση 2: Υπερ-προσφορά

- Περίπτωση 2.2: Η κατάσταση της εταιρείας αλλάζει
  - Αν η εταιρεία πάει από 1000 € σε 1100 € και πάει από το να κερδίζει τη δημοπρασία στο να τη χάνει, είναι επειδή δεν υπάρχει ανταγωνιστής με προσφορά πάνω από 1000 € που να αποτρέπει την εταιρεία μας από το να κερδίσει. Αλλά στην περίπτωση αυτή το κέρδος της εταιρείας αλλάζει από κάτι θετικό σε μηδέν!
- Άρα το κέρδος σε αυτήν την περίπτωση αλλάζει, αλλά γίνεται χειρότερο!

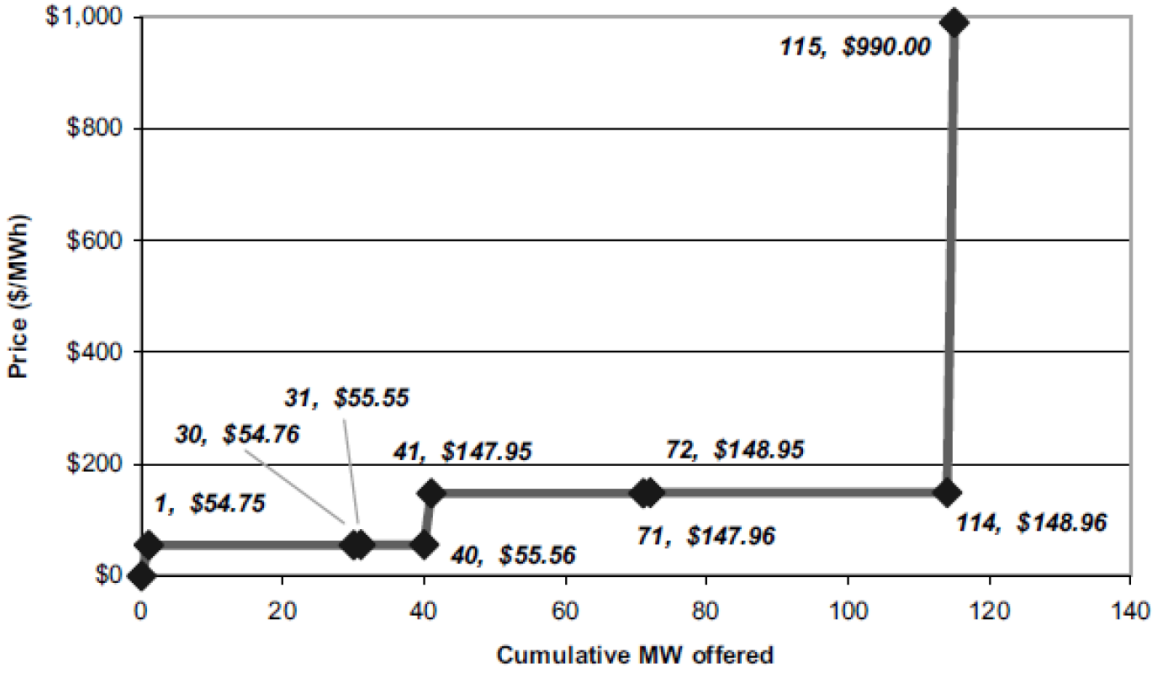


Από τις δημοπρασίες δεύτερης τιμής στις δημοπρασίες ενιαίας τιμής

Οι δημοπρασίες ενιαίας τιμής είναι μια φυσική γενίκευση των δημοπρασιών δεύτερης-τιμής σε πολλαπλά προϊόντα, η προσφορά που «χάνει» είναι η $k + 1$



Υποβολή προσφορών hockey stick (*hockey stick bidding*)



Τέξας: Φεβρουάριος 24, 2013

Δημοπρασία πληρωμής στην τιμή προσφοράς

Δημοπρασίες πληρωμής στην τιμή προσφοράς: Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές με σκοπό να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τη συναλλαγή, ο κάθε πράκτορας πληρώνει/λαμβάνει την τιμή που προσέφερε

Κριτική των δημοπρασιών ενιαίας τιμής

- Αστάθεια τιμών
- Χειραγώγηση λόγω προσφορών hockey stick
- Άδικα περιθώρια κέρδους για τις μη-οριακές μονάδες παραγωγής

- Κριτική της μεθοδολογίας τιμολόγησης μέσω δημοπρασιών πληρωμής στην τιμή προσφοράς
  - Μεροληπτική (διαφορετική τιμή για το ίδιο προϊόν)

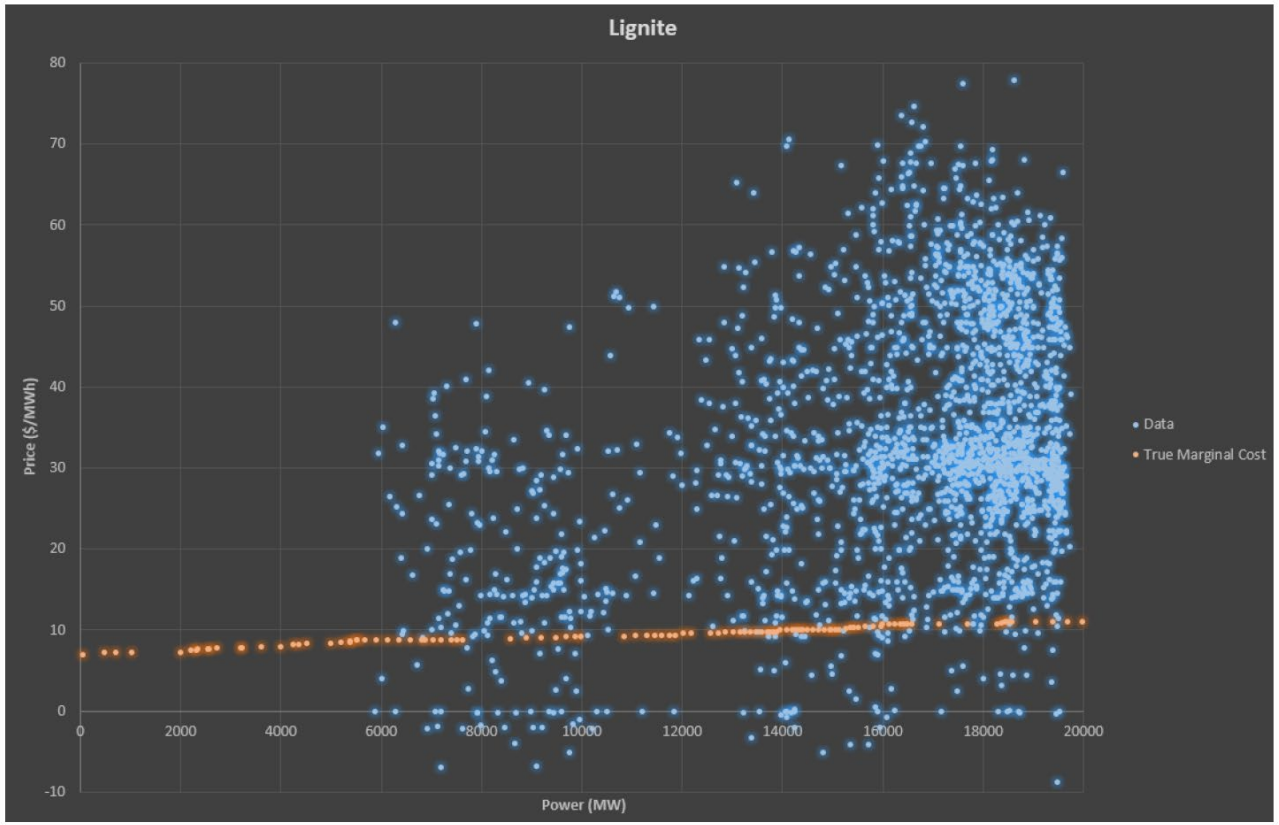
Παράδειγμα

Οι επόμενες προσφορές κατατίθενται για παραγωγή/κατανάλωση ενέργειας σε *5-λεπτη* βάση σε δημοπρασία με πληρωμή στην τιμή προσφοράς

- Παραγωγός 1: 30 MW στα 12 €/MWh
- Παραγωγός 2: 35 MW στα 28 €/MWh
- Παραγωγός 3: 25 MW στα 80 €/MWh
- Προμηθευτής 1: 10 MW στα 90 €/MWh
- Προμηθευτής 2: 40 MW στα 40 €/MWh
- Προμηθευτής 3: 25 MW στα 20 €/MWh

- Ποια είναι η τιμή;
- Ποιο είναι το κέρδος του κάθε παραγωγού;
- Ποιο είναι το κέρδος του κάθε προμηθευτή;
- Πόσα λεφτά απομένουν σε αυτόν που πραγματοποιεί τη δημοπρασία;

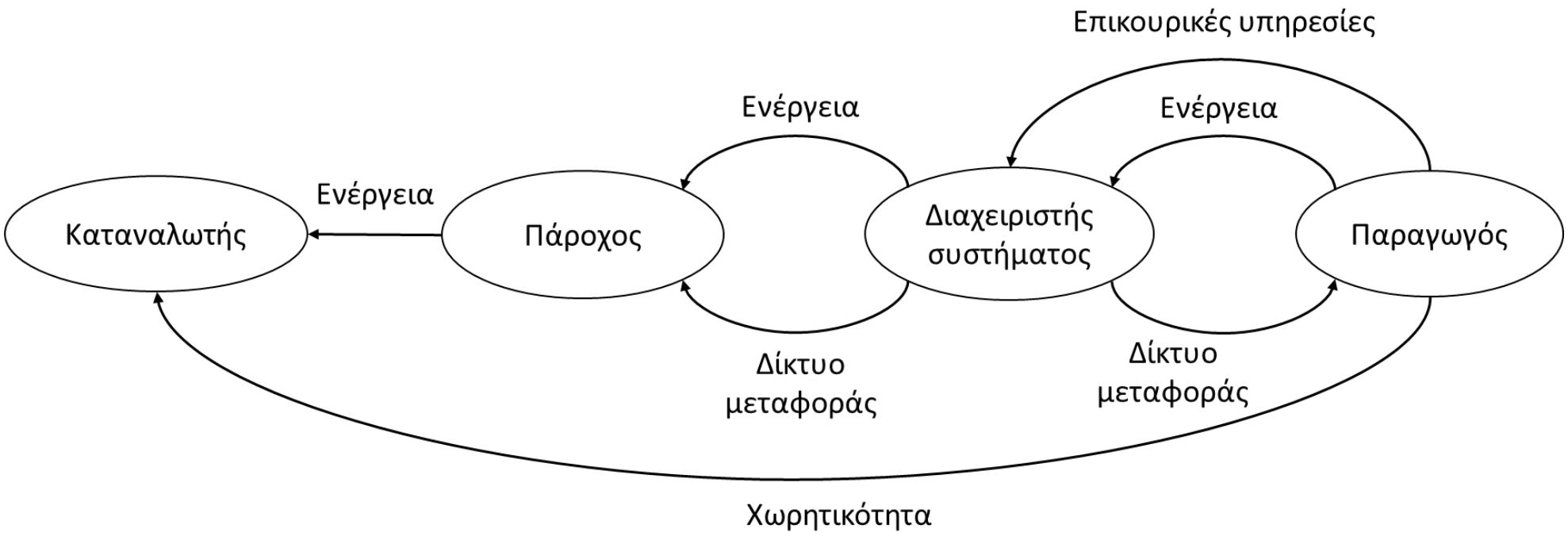
Κατανομή λιγνίτη στη Γερμανική αγορά (Μάιος-Δεκέμβριος 2014)



- Ποιες από τις μπλε κουκίδες υφίστανται οικονομικές απώλειες;
- Ποιες από τις μπλε κουκίδες υποπτευόμαστε ότι μπορεί να παρακρατούν την παραγωγή τους για να αυξήσουν την τιμή;

Προσχέδιο μιας αγοράς ηλεκτρισμού

Σχεδιάγραμμα μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας



Παραλλαγές του σχεδιαγράμματος

Τι θα σήμαιναν τα επόμενα;

- Ένα βέλος «Ενέργεια» από τις γεννήτριες στους προμηθευτές
- Ένα βέλος «Επικουρικές υπηρεσίες» από το διαχειριστή συστήματος/γεννήτριες στους προμηθευτές
- Ένα βέλος «Χωρητικότητα» από τις γεννήτριες στους προμηθευτές
- Ένα βέλος «Επικουρικές υπηρεσίες» από τους προμηθευτές στο διαχειριστή του συστήματος

Παράδειγμα: Καλιφόρνια και κεντροδυτική Ευρώπη

Παράδειγμα: Καλιφόρνια και κεντροδυτική Ευρώπη

- Δημοπρασίες με σύνθετα προϊόντα αντί δημοπρασιών με απλά προϊόντα
- Συντονισμός δράσεων
- Κομβική αντί ζωνικής τιμολόγησης

Αγορά επόμενης ημέρας

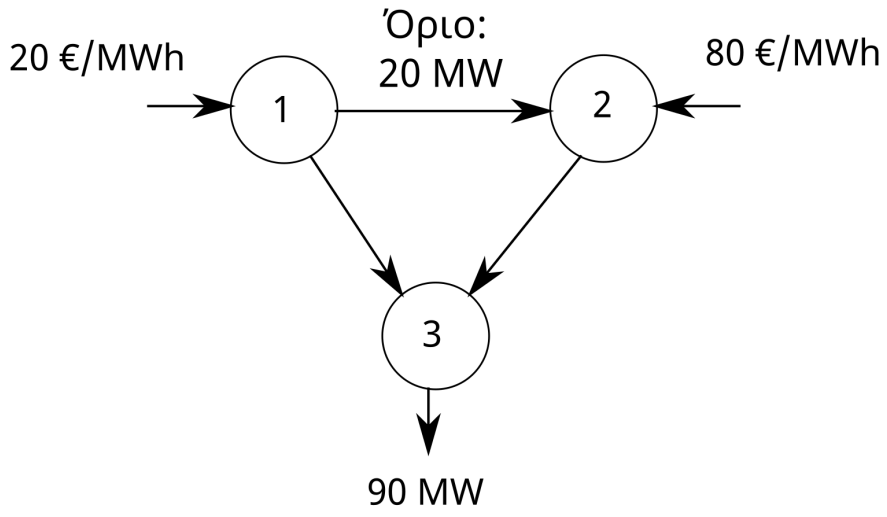
Καλιφόρνια:

- Δημοπρασία με σύνθετα προϊόντα: αναλυτικές προσφορές και προσαυξήσεις
- Ενιαία τιμή για ενέργεια (διαφορετική για κάθε κόμβο)
- Κάθε γεννήτρια προσφέρει την ενέργεια που μπορεί να παράγει ξεχωριστά
- Καθορίζεται η παραγωγή/κατανάλωση ενέργειας, η εφεδρεία και η χρήση του δικτύου ταυτόχρονα

- Κεντρική-δυτική Ευρώπη:
  - Δημοπρασία με «απλά» προϊόντα
  - Ενιαία τιμή για ενέργεια (διαφορετική για κάθε ζώνη)
  - Κάθε εταιρεία (όχι γεννήτρια) προσφέρει τη συνολική ενέργεια που μπορεί να παράγει ξεχωριστά
  - Καθορίζεται η ενέργεια και χρήση των διασυνοριακών γραμμών μεταφοράς (όχι οι εφεδρείες)
  - Αγνοούνται οι νόμοι του Kirchhoff

Αγνοώντας τους νόμους του Kirchhoff

Όλες οι γραμμές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά



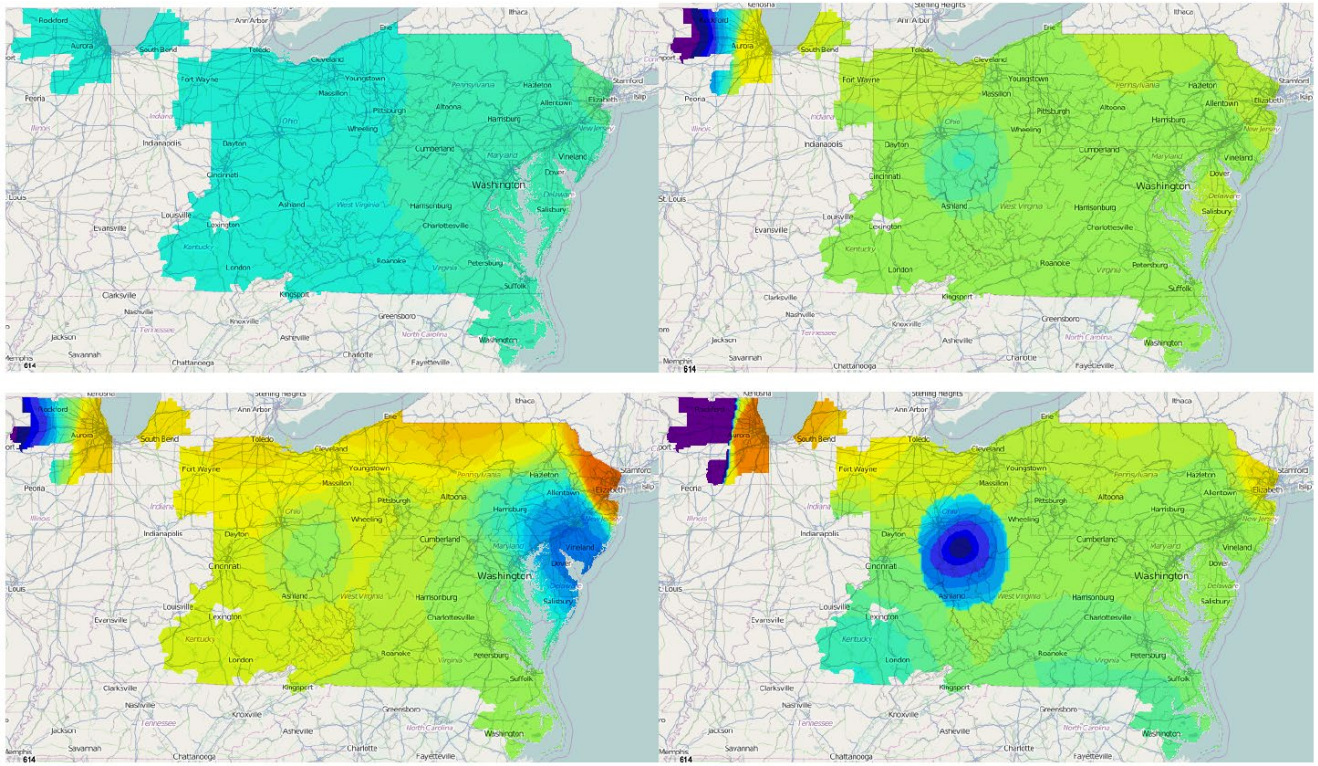
Ποια είναι η βέλτιστη κατανομή αν αγνοήσουμε τους νόμους του Kirchhoff;

Εάν τους λάβουμε υπόψη;

Κομβική τιμολόγηση αντί ζωνικής τιμολόγησης

- Καλιφόρνια:
  - **Κόμβος**: φυσικό σημείο σύνδεσης του δικτύου
  - **Κομβική τιμολόγηση** (*nodal pricing*): η χωρητικότητα των γραμμών μεταφοράς αγοράζεται έμμεσα μέσω της διαφοράς της τιμής εκκαθάρισης μεταξύ των κόμβων
- Κεντροδυτική Ευρώπη:
  - **Ζώνη**: συλλογή κόμβων στους οποίους η ενέργεια πωλείται στην ίδια τιμή εκκαθάρισης
  - **Ζωνική τιμολόγηση** (*zonal pricing*): το κίνητρο είναι να απλουστευθεί το εμπόριο ενέργειας, αλλά στην πράξη περιπλέκεται

Κομβική τιμολόγηση στην PJM (15 Φεβρουαρίου, 2014)



Σχήμα: 05:40 (πάνω αριστερά), 08:40 (πάνω δεξιά), 09:20 (κάτω αριστερά), 09:55 (κάτω δεξιά)

Ζωνική τιμολόγηση

Μοναδική τιμή για κάθε ζώνη (χώρα)

Βιβλιογραφία

[1] Α. Παπαβασιλείου, “Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας”, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview

https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/